AeroSense 使用者手冊

版本：2026-10-11。本手冊適用於已通過開發者檢查的裝置。細胞流程使用你現有的 GCaMP6f-HEK293 與 Gibco DMEM。

英文採 ASD-STE100 第 9 版寫作原則。中文採對應的短句、固定術語及單一步驟。文件未經完整詞彙與規則符合性審查，不宣稱正式符合 ASD-STE100。寫作依據。

組裝及燒錄見開發者手冊 (Developer_Manual_ZH.pdf)。樣本指南 (../07_validation/Fluorescence_and_Cell_Test_ZH.pdf)提供詳細配方與來源。BOM (../05_BOM/BOM_ZH.xlsx)及調查表單 (../07_validation/User_Feedback_ZH.pdf)各自獨立。

1 準備裝置

準備：取得已檢查的裝置、Wi-Fi 密碼及 API key。取得已確認的 duty、工作液量、濾片配置與實測 LED 方向。

術語	意義
工作液量	已量測且蓋合不漏液的液體量
區塊 / Block	一次兩秒量測
亮燈空白	開啟 LED 的無細胞、無螢光樣本
相位參考	用來確認訊號相位的穩定螢光標準
F0	光學校正後，未刺激活細胞的基線
Condition ID	同一組裝配與量測設定的代碼
樣本標籤	本次量測內容，例如 B_CAL 或 ALL_C

四井液體分開，但共用一個氣相及一顆 PD。顯示通道對應 LED 頻率，尚未自動分離成獨立井訊號。本機沒有已驗證的氣味分類器，也不控制溫度、CO2、濕度或氣流。

步驟：

1. 檢查裝置是否潮濕。

2. 檢查氣管是否被夾住。

3. 檢查可見線材是否鬆脫。

4. 確認工作液量已通過蓋合及漏液檢查。

5. 確認安裝的濾片配置。

確認：濾片試驗先用一層 LEE 101。實物約 100 µL 已近井口。80 µL 工作液量是暫定值，必須先通過實物檢查。各井與對照使用相同已確認液量。歷史模擬使用 100 µL。

異常處理：若漏液或接線鬆脫，不要通電。交由開發者處理。BOARD_VALIDATED 鎖定時，只能做暗場測試。

2 連接手機

準備：保持裝置乾燥。先找到實體 SW1。手機直連不需要網際網路。

步驟：

1. 開啟裝置電源。

2. 在手機加入 AeroSense Wi-Fi。

3. 輸入 Wi-Fi 密碼。

4. 若顯示沒有網際網路，保持連線。

5. 在瀏覽器開啟 http://192.168.4.1/。

6. 輸入提供的 API key。

7. 按「連線 / Connect」。

8. 確認頂端為「實機連線 / HARDWARE」。

9. 找到「停止 / 關燈 / Stop / LEDs off」。

10. 量測時保持網頁在前景。

11. 量測時保持手機不休眠。

確認：Wi-Fi 密碼與 API key 用途不同。「示範資料 / DEMO DATA」是合成練習資料。放入真實樣本不會使 DEMO 成為實測。

異常處理：若無法從網路停止裝置，用 SW1 斷電。重新連線不會自動找回未儲存的瀏覽器資料。

練習時，請開發者啟動 Demo。在該電腦開啟 http://127.0.0.1:8765/。README.md (../README.md) 是文件索引，不是控制介面。

3 認識介面

使用右上角語言按鈕切換中英文。下表依現有介面順序排列。

區域	功能	檢查
模式與連線	模式、API key、連線錯誤	實測須為 HARDWARE
量測排程	區塊數、間隔、duty、LED、開始與停止	開始前核對設定
品質與感測器	ADC 及時序狀態	valid 只涵蓋現有 QC
四路頻率訊號	原始通道振幅與歷史圖	此圖未扣背景，也不使用 τ 平滑
實測背景校正	空白、相位參考、扣除及平滑	主動啟用背景扣除
校正與正規化	Dark、Baseline、Reference、自動收集	活細胞 F0 另外取得
記錄與匯出	標籤、註記、JSON、CSV、raw ADC	重整前先匯出

量測控制

控制	範圍或動作	初次用法
Blocks	1-60 個區塊	試讀一個；校正需五個不同有效區塊
Interval	每個兩秒區塊後等待 3-300 秒	設 3 秒時約每 5 秒一筆
PWM duty	1-50%	使用開發者核准值；初期工程試讀為 5%
LED selector	Dark、單燈或 D1-D4	暗場須主動選 Dark
Start session	啟動有限區塊排程	核對設定後才按
Stop / LEDs off	取消剩餘區塊	未完成區塊會捨棄
Display smoothing τ	0-120 秒	初始設 0；增加會延遲變化
Condition ID	組裝及設定識別	實體或設定變更後更換
Current sample label	標記新收到的資料	不修改舊資料標籤

D1 為 41 Hz。D2 為 67 Hz。D3 為 89 Hz。D4 為 113 Hz。用實測方向連結通道與井位。duty 不是校正後的光功率。

校正控制

控制	功能
1. 收集亮燈空白	啟動五個空白區塊
2. 收集螢光相位參考	啟動五個螢光標準區塊
3. 啟用實測背景扣除	扣除一次實測複數空白
清除背景校正	清除實測空白與相位校正
加入暗訊號 / 基線 / 標準刺激	加入最近一個符合條件的有效區塊
自動收集	收取後續有效區塊，至該階段共五個
清除校正	清除 Dark、Baseline、Reference 集合

自動收集需保持網頁開啟。先選階段，再開始量測。不可重複加入同一區塊。更新空白或相位參考後，舊 F0 與 Reference 失效。

Dark 用關燈資料檢查電路。亮燈空白已包含暗背景。啟用實測空白扣除後，不要再扣一次暗場。

Baseline 提供 F0。Reference 用於和已建立的標準刺激比較，不是氣味分類器。舊 Dark/Baseline/Reference 流程是另一條路徑。舊資料判讀見詳細校正指南 (../03_software/guides/Measured_Correction_ZH.md)。

品質與儲存限制

valid 代表現有點數、ADC 軌限及時序檢查通過。railSamples 是接近 ADC 極限的點數。maxIntervalErrorUs 描述與名義 250 µs 間隔的偏差。這些欄位不能證明生物結果有效。

電池電量、細胞溫度、風扇轉速及流量未量測。上方歷史圖永遠顯示原始振幅。τ 作用在校正顯示與處理值。原始及未平滑資料仍保留。

4 配製螢光標準液

準備：使用螢光素鈉，CAS 518-47-8。準備同批 1× PBS，pH 約 7.4。準備移液器、乾淨試管及避光材料。這是無細胞測試流程。

原液、稀釋液及空白均使用同一 PBS。不需要 DMSO 或乙醇。不可替換成 FITC、螢光筆墨水或成分不明染劑。不可將螢光素加入 reporter 細胞。

已有濃度明確的 1 mM 原液時，使用下表：

溶液	混合量	最終濃度
中間液	10 µL 原液 + 990 µL PBS	1.00 mL、10 µM
C	50 µL 中間液 + 4.950 mL PBS	5.00 mL、100 nM
0.5C	2.50 mL C + 2.50 mL PBS	5.00 mL、50 nM
空白	相同 PBS，不加染劑	0 nM；至少 10 mL，另備清洗量

若只有粉末，先依瓶身身分及含量資訊計算。無水螢光素鈉 37.627 mg 定容至 10.00 mL，可得名義 10 mM。式量為 376.27 g/mol。取 100 µL 該原液加入 900 µL PBS，可得 1 mM。樣本指南 (../07_validation/Fluorescence_and_Cell_Test_ZH.pdf)說明純度及含水形式修正。

步驟：

1. 配製中間液。

2. 輕混中間液。

3. 用已混勻中間液配製 C。

4. 輕混 C。

5. 用 C 配製 0.5C。

6. 輕混 0.5C。

7. 保護試管，避免不必要照光。

8. 向各井加入相同已確認工作液量。

確認：濃度、PBS、pH、溫度及照光條件一致。工作液於當次新鮮配製。原液保存依瓶身說明。

異常處理：若原液身分或濃度不明，改用有紀錄的實驗室原液。不可直接秤單井所需的奈克量。訊號弱時，先檢查光路，再考慮改濃度。

5 選擇濾片配置

準備：請開發者安裝及確認濾片。先使用一層 LEE 101。每次比較維持相同 duty 及工作液量。

配置	用途
無濾片	工程漏光比較；ADC 截波即停止
一層 LEE 101	優先起始試驗
兩層 LEE 101	檢查額外抑制是否改善實測 SNR
一層 500 nm 12.5 mm Ultra-Thin OD4 Longpass	解決機構適配後的候選

LEE 101 裝在 PD 接收端。LED 激發路徑保持開放。加層同時減少藍光與綠色螢光。空白較低，不一定代表量測較好。

OD4 候選為 Everix 柔性 polymer/dye 濾片，型號 Edmund Optics #29-190。厚度 0.30 mm，直徑 12.45 ± 0.15 mm。它放不進現有 5.2 × 4.2 mm 座。原廠允許的固定或裁切方式及邊緣封光尚未解決。不可硬塞。也需確認入射角度下的透射光譜。

確認：選擇訊號足夠、雜訊可接受且沒有截波的配置。每次改濾片都重新校正。濾片報告(../02_simulation/optics/README.md)提供數值比較及模型限制。

異常處理：若空白截波，停止量測。請開發者修正漏光或設定。空白扣除不能移除光子雜訊、截波或改變中的漏光。

6 校正日常介面

準備：固定井組、工作液量、濾片、duty、LED 及介質。亮燈空白需與樣本介質相同。另備穩定螢光標準。

收集亮燈空白

1. 輸入 Condition ID，例如 board01_wellA_80uL_LEE101x1。

2. 將匹配的無細胞空白放入四井。

3. 關閉遮光蓋。

4. 將樣本標籤設為 B_CAL。

5. 按「1. 收集亮燈空白」。

6. 等待五個不同有效區塊。

7. 確認校正狀態完成。

8. 下次量測前下載最近 raw ADC。

識別碼中的 80uL 僅在該液量通過實物檢查時使用。

收集相位參考

1. 換液前停止排程。

2. 確認 LED 關閉。

3. 停止外接氣流。

4. 在四井放入同一穩定螢光標準。

5. 關閉遮光蓋。

6. 將樣本標籤設為 PHASE_REF。

7. 按「2. 收集螢光相位參考」。

8. 等待五個有效區塊。

9. 檢查各通道參考狀態。

10. 勾選「3. 啟用實測背景扣除」。

11. 將 Display smoothing τ 設為 0。

檢查獨立空白

1. 換液前停止量測。

2. 將標準液換成匹配空白。

3. 關閉遮光蓋。

4. 將樣本標籤設為 B_CHECK。

5. 將 Blocks 設為 5。

6. 按 Start session。

7. 檢查五個新區塊。

確認：B_CHECK 是獨立檢查，不能加入 B_CAL。參考弱、空白不穩或 QC 錯誤時，不能可靠判讀。

異常處理：若檢查失敗，保留資料。修正原因後重做完整校正。不可用平滑隱藏失敗。

日常 PHASE_REF 校正和正式染劑系列用途不同。正式 quick_check.py 使用 ALL_C 定義相位，忽略額外 PHASE_REF。

7 執行正式染劑系列

準備：先完成開發者預檢。建立不溢出且維持同次開機及光學定位的換液方法。起始 C 為 100 nM，0.5C 為 50 nM。

順序	樣本標籤	內容
1	DARK	四井空白；關燈
2	B_CAL	四井空白；亮燈
3	B_CHECK	四井空白；五個新區塊
4-7	NE_C、NW_C、SW_C、SE_C	僅指定井放 C；其他放空白
8	ALL_HALF	四井 0.5C
9	ALL_C	四井 C
10	ALL_HALF_REPEAT	四井新配 0.5C

步驟：

1. 每個條件開始前設定樣本標籤。

2. 量測前關閉遮光蓋。

3. 每個正式亮燈條件取得五個不同有效區塊。

4. B_CAL 完成後立即保存最近 raw ADC。

5. ALL_C 完成後立即保存最近 raw ADC。

6. 每次換液前停止排程。

7. 確認 LED 關閉。

8. 停止外接氣流。

9. 使用已建立的清洗及換液方法。

10. 最後一個條件結束後匯出完整 session JSON。

確認：九個亮燈條件共 45 個有效區塊。DARK 另計。全系列設定不變。同一配置保持相同 Condition ID。不同溶液使用不同樣本標籤。

異常處理：若殘留使空白不乾淨，停止系列。若需要重開機或拆動光學組裝，之後重跑完整系列。不可拼接不同次開機的半套資料。

驗證計畫 (../07_validation/Validation_Plan_ZH.pdf)提供分析指令及門檻。螢光素鈉驗證的是光學量測，不能證明細胞靈敏度或氣味辨識。

8 配製完整 Gibco DMEM

準備：使用你現有已表達 GCaMP6f 的 HEK293。使用現有 Gibco DMEM，以及這批細胞已成功使用的 FBS。不需重新建立 reporter 表現程序。

50 mL 完整培養液步驟：

1. 閱讀 DMEM 瓶身標籤。

2. 確認它是基礎培養液或已配好的完整培養液。

3. 確認是否已有 L-glutamine 或 GlutaMAX。

4. 若已是完整培養液，直接使用，不再加 FBS。

5. 若是基礎 DMEM，取 45.00 mL 至無菌容器。

6. 加入 5.00 mL 現有合適 FBS。

7. 輕輕混合。

8. 標示最終 50.00 mL 為 DMEM + 10% FBS。

確認：若已有 L-glutamine 或 GlutaMAX，不要自動再加。若兩者皆無，依既有細胞流程及產品指示補充。補充液體積包含在最終 50 mL 內，需等量減少基礎 DMEM。

若既有流程要求額外 2 mM glutamine，可用 200 mM 原液 0.50 mL。配合 44.50 mL 基礎 DMEM 與 5.00 mL FBS，最終為 50.00 mL。此條件範例不是每款 Gibco DMEM 都要另加 2 mM。

保持 reporter 既有篩選條件。不可因其他配方有抗生素、丙酮酸或其他添加物就自行加入。除非既有流程要求，否則不另做 FBS 熱去活化。

環境步驟：

1. 將培養箱設為 37°C。

2. 使用這批細胞與此 DMEM 既有成功的 CO2 設定。

3. 若既有設定是 5%，保持濕潤的 5% CO2。

4. 平衡後檢查培養液 pH。

異常處理：若瓶身配方改變，先查產品說明，再改 CO2 或補充物。Gibco DMEM 配方不同，部分要求 5-10% CO2。首次裝置比較維持已成功的培養方式。不要求另外購買 EMEM。詳見完整培養液指南 (../07_validation/Fluorescence_and_Cell_Test_ZH.md)。

9 接種及確認可開始時間

準備：使用健康增殖中的細胞。在遠離電子零件處準備可拆井。使用與材料相容的合格無菌流程。保留同批標準培養器皿對照。

井底名義面積為 0.112 cm^2。先用每井 3,000 個活細胞。若液量為 80 µL，懸液濃度為 3.75 × 10^4 活細胞/mL。這是起始估計，不是已驗證最佳值。

四井需 320 µL。為補足操作損耗，至少配 400 µL。若實測原液為 1.00 × 10^6 活細胞/mL，取 15 µL 加入 385 µL 完整 DMEM。可得 400 µL 目標濃度懸液。計算使用活細胞，不是所有顆粒。

若工作液量改變，使用 3,000 × 1,000 / 每井µL 數，計算每 mL 活細胞濃度。標準培養器皿依每 cm^2 細胞數配對。

步驟：

1. 依實驗室既有解離程序取得細胞懸液。

2. 計算活細胞數。

3. 用完整 DMEM 稀釋至目標濃度。

4. 將可拆井平放在無菌外層培養皿。

5. 分裝前輕混細胞懸液。

6. 沿各井側壁緩慢加入 80 µL。

7. 檢查是否有氣泡。

8. 使用可適當氣體交換的外層培養皿蓋。

9. 依第 8 節環境培養。

10. 於 4-6 小時檢查貼附。

11. 於 18-24 小時檢查形態及覆蓋率。

12. 於 24-48 小時檢查健康及 reporter 回應。

80 µL 僅在工作液量測試通過後使用。不可將 PCB 或電池放進濕潤培養箱。若從冷凍管開始，先在標準器皿恢復培養。

確認：細胞健康且已貼附。沒有可見污染或明顯脫落。覆蓋率暫以 60-80% 為起點。已知陽性對照需在參考儀器上有反應。時間到了不等於合格。

本專案尚未證明 Aqua Clear Plus 的培養相容性流程。需和標準培養器皿比較。樣本指南提出存活至少為匹配對照 80% 的開發門檻，也列出背景及貼附檢查。

異常處理：若標準塑膠通過但樹脂失敗，先解決材料或表面流程。不可假定多等固定時數就能改善貼附。UV、酒精或塗層本身不能證明相容。

用匹配的無細胞井檢查蒸發。損失超過起始體積 10% 是暫定重做門檻。80 µL 的 10% 為 8 µL。不可盲目補液後視為條件未變。

10 校正並量測 reporter 細胞

準備：優先沿用已建立的 assay 介質。能維持必要環境時，現有 DMEM 是第一條路徑。維持其 CO2 條件，並實測樣本為 37°C。本機不提供這些環境控制。

PBS 染劑液不是細胞生長培養液。HEPES 不能控制溫度。樣本指南的替代量測緩衝液是選項，不是必買品。

光學準備步驟：

1. 用實際 assay 介質準備無細胞空白。

2. 使用最終濾片、duty、工作液量及光學配置。

3. 依第 6 節收集亮燈空白。

4. 依第 6 節收集匹配相位參考。

5. 檢查獨立空白。

6. 依已建立的校正轉移方法裝入細胞樣本。

確認：不同井可能改變樹脂背景及定位。先在無細胞試驗檢查重複換井。不可保留同一 Condition ID 掩蓋組裝變更。重開機後需有效校正轉移程序及新的 F0。

細胞量測步驟：

1. 確認樣本溫度及介質 pH。

2. 量測前檢查細胞貼附。

3. 設定未刺激細胞的樣本標籤。

4. 選擇 Automatic capture Baseline。

5. 開始未刺激狀態量測。

6. 取得至少五個不同有效基線區塊。

7. 若 assay 允許，保留穩定的 2-5 分鐘基線。

8. 記錄刺激開始時間。

9. 執行實驗室既有刺激流程。

10. 用相同設定收集回應。

11. 匯出原始及未平滑校正資料。

12. 量測後檢查貼附。

確認：細胞已表達 GCaMP6f。已知陽性對照仍需確認 reporter 回應可用。包含匹配 vehicle 及參考儀器對照。已有無 reporter 對照時一併使用。

第一輪以 10-15 分鐘量測作可行性試驗。這是規劃時間，不是已證明安全的暴露時間。初次光學 / 細胞比較保持氣泵關閉。不要將螢光素加入細胞。

異常處理：若溫度、pH、貼附或 QC 失敗，停止判讀。F0 近零或低於雜訊時，不強算比值。若環境控制尚未建立，先繼續無細胞測試。

獨立空白只扣一次，再以活細胞基線計算 ΔF/F0。不可把活細胞存成光學空白。PBS 空白不能代替實際培養液空白。

每個區塊平均兩秒，之後至少空檔三秒。快速 GCaMP6f 峰值可能被漏掉。使用預先選定時間窗比較已建立的持續回應。以記錄的刺激時間對齊，不移動曲線改善吻合。

共用氣相的四井不是四次獨立暴露。氣體抵達液面不代表抵達細胞。一般鈣離子陽性反應不代表氣味專一性。

11 匯出資料並結束

準備：匯出完成前保持瀏覽器開啟。JSON 保留較完整資料。CSV 方便檢視。

步驟：

1. 在註記欄輸入樣本及條件資訊。

2. 按 Export JSON。

3. 按 Export CSV。

4. 確認兩個檔案已儲存。

5. 若需要原始波形，下個區塊前下載最近 raw ADC。

6. 按 Stop / LEDs off。

7. 確認 LED 已關閉。

8. 停止外接氣流。

9. 保持出口開放至壓力平衡。

10. 拆卸或清潔前關閉電源。

確認：保存校正、原始值、失敗區塊及排除原因。檔名可包含日期、裝置、樣本、條件及重複編號。不能只留截圖。

裝置只留最近 raw ADC 區塊。RAM 上傳佇列可留八筆摘要。重開機會遺失待傳摘要。瀏覽器最多留 1,000 個已收到區塊。重整或關閉前先匯出。

異常處理：若匯出不完整，保持網頁開啟。先解決下載問題，再清除紀錄。不可將找回的部分資料稱為完整系列。

12 排除問題

現象	動作
網頁 404	請開發者檢查 LittleFS 上傳
401	確認本裝置 API key
board_not_validated	保持 Dark；請開發者檢查
ADC_rail、timing 或 jitter	停止；保留 raw ADC 供診斷
空白很大或截波	檢查遮光、濾片旁路及 duty 後才重校正
相位參考弱	檢查標準液、定位及空白
baseline_below_noise	檢查 F0 及 reporter 回應；不強算比值
網路失效而無法停止	用 SW1 斷電
漏液或異常發熱	斷電並停止氣流
細胞脫落或 pH 改變	停止細胞測試，恢復既有培養環境

調查表單只記真實觀察。未執行的項目留空。裝置檢查、染劑結果及細胞結果分開保存。